4. Oraliq ekinlar foydalanish bo‘yicha necha turga bo‘linadi, ularni har birini ta’riflab bering?
5. Oraliq ekinlarni hamda somonni tuproqqa organik o‘g‘it sifatida shudgor qilishda nimalarga ahamiyat berish kerak?
6. Mamlakatimizda tuproqqa organik moddalarni ko‘proq miqdorda kiritishga asosan nimalarga e’tibor qaratish kerak?
7. O‘simliklar parvarishida azotli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?
8. O‘simliklar parvarishida fosforli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?
9. O‘simliklar parvarishida kaliyli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?
10. O‘simliklar parvarishida mineral o‘g‘itlarni birgalikda qo‘llash natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?

5-Amaliy mashg’ulot. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida tuproqning mikrobiologik xossalari

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproq mikrobiologik faolligiga ta’sirini o‘rganish, foydali va zararli mikroorganizmlar o‘rtasidagi muvozanatni baholash, hamda agroekotizim barqarorligini ta’minlashda mikrobiologik jarayonlarning ahamiyatini tushuntirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Tuproq agroekologiyasining muhim bir qismlaridan biri bu uning mikrobiologiyasidir. Tuproqda gumusning hosil bo‘lishi va o‘simlik uchun zarur kimyoviy moddalarning o‘simlik o‘zlashtira oladigan holatga o‘tishida tuproqdagi mikroorganizmlarning o‘rni beqiyosdir.Tuproqdagi azotning murakkab organik birikmalaridan mikroorganizmlar ta’sirida xilma-xil aminokislotalar hosil bo‘ladi, bu moddalarni esa mikroorganizmlar o‘zlashtiradi. Aminokislotalarning bir qismi tuproqdagi mikroorganizmlarning faoliyati natijasida parchalanib, ammiak ajratib chiqaradi.

Tuproqdagi organik moddalarning parchalanishidan hosil bo‘ladigan ammiak o‘simliklar uchun oziq bo‘ladi, bu ammiakning boshqa bir qismi nitrat kislotaga aylanib, tuproqda nitratlar hosil qiladi. Nitratlar esa o‘simliklarning oziqlanish

manbaidir. Agar tuproq yumshoq bo‘lib, unda o‘simliklar uchun namlik, harorat va havo yetarli bo‘lsa, nitrifikatsiya jarayoni tezlashadi.

Tuproqda yuqorida keltirilgan tabiiy omillar yetarli bo‘lmasa, azotli birikmalar yemirilib, gaz holatdagi erkin azot hosil bo‘lish jarayoni sodir bo‘ladi. Ushbu jarayonni tuproqdagi maxsus mikroorganizmlar, denitrifikatorlar amalga oshiradi. Ammo, ushbu jarayon natijasida hosil bo‘lgan erkin azotning bir qismi atmosfera yog‘inlari bilan birga azot oksidlari va ammiak tarzida qaytadi.

Darhaqiqat, tuproqning agrofizik, suv, suv-fizik xossalari me’yorida bo‘lsa, undagi mikroorganizmlarning harakati faollashadi, natijada tuproq unumdorligi oshadi. Shunday ekan, qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekishning tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyatiga ta’sir darajasi va doirasini o‘rganish muhim masala hisoblanadi.

Mikroorganizmlarning tuproqni agroekologiyasiga ta’sirini Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutida (sobiq O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti) 2002-2005 yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida olingan ilmiy natijalar orqali tahlil etamiz.

Tipik bo‘z tuproqlarda olib borilgan tajribada 2002 yilning kuzida kuzgi bug‘doy ekishdan avval dastlabki mikrobiologik tahlil natijalariga qaraganda, mikroorganizmlardan oligotroflar (3,73 mln KXB/g-1 gramm tuproqda kolonna hosil qiluvchi birikmalar), ammonifikatorlar (0,97 mln KXB/g), mineral azotda o‘sadigan bakteriyalar (14,1 mln KXB/g) va oligonitrofillar (2,8 mln KXB/g tuproq) miqdori juda kam bo‘lib, denitrifikator mikroorganizmlarning soni yuqori ekanligi kuzatilgan.

Demak, bundan ko‘rinadiki, mineral azotda o‘sadigan bakteriyalar sonining kam bo‘lishi bilan denitrifikator mikroorganizmlar sonini yuqori bo‘lishi tuproqdagi azotning gaz birikmalari holida yo‘qolib ketishiga sabab bo‘ladi.

Kuzgi bug‘doy o‘rib olingandan keyin olingan ma’lumotlarga qaraganda, tadqiqotning 2-variantida oligotroflarning miqdori dastlabki ko‘rsatkichlarga qaraganda 2,2 marta kamaygan, 2,3-variantlarda ammonifikatorlarning miqdori 17,5-11,3 marta, batsillalar miqdori 1,9-5,2 marta ko‘payganini kuzatishimiz mumkin. Bu esa azot murakkab organik birikmalaridan yengil o‘zlashtiruvchi azotning parchalanish jarayonini yuqori bo‘lganligini bildiradi.

Tadqiqotning 4,5,6-variantlarida ham yuqoridagi qonuniyatlarni kuzatish mumkin. Ta’kidlash kerakki, tadqiqotning 4-variantidan boshqa barcha variantlarida dastlabki ko‘rsatkichlarga taqqoslaganda tuproqdagi batsillalar soni ammonifikatorlar soniga nisbatan 2-9 barobar kam bo‘lganligi aniqlandi. Demak, aytish mumkinki, ushbu holat tuproqda yetarli miqdorda yengil o‘zlashtiriluvchi azot mavjudligidan dalolat beradi.

Mikrobiologiya fanida tuproqdagi oligotrof va ammonifikatorlarning o‘zaro nisbati pedotrofil indeks bilan belgilanadi, ya’ni uglerodning gumus shakliga o‘tishi bilan azotni yengil o‘zlashtiruvchan shaklga o‘tishining o‘zaro nisbatidir.

Olingan ma’lumotlarga qaraganda, tadqiqotning barcha variantlarida pedotrofil indeks dastlabki ko‘rsatkichlarga nisbatan 1,5-30 marta kam bo‘lganligi kuzatildi. Doimiy g‘o‘za, g‘alla va almashlab ekishning 1:1 (kuzgi bug‘doy:g‘o‘za) tizimi qo‘llanilgan 1,2,3-variantlarda azotli organik birikmalarni parchalanish jarayoni gumus hosil bo‘lish jarayonidan ustun bo‘lganligi aniqlandi. Almashlab ekishning 1:1:1 (4,5,6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya zvenolarida esa ushbu jarayon, ya’ni azot va uglerodning transformatsiyasi o‘zaro muvofiqlikda bo‘lganligi, bu o‘simlik oziqlanishi uchun tuproqda qulay sharoit paydo bo‘lganligidan dalolat beradi. Mineral azotda o‘sadigan bakteriyalar-amilolitik mikroorganizmlar (tuproqda azotni ammoniyli birikmalari miqdorini belgilaydi) miqdori dastlabki ko‘rsatkichlarga qaraganda, 1 va 3-variantlarda o‘zgarmagan holda, 2,4,5 va 6-variantlarda 2-5 barobar kam bo‘lganligi kuzatildi. Aktinomitsetlar miqdori esa 7-18 marta ko‘p bo‘ldi, bu bilan esa nafaqat aktinomitsetlar, balki amilolitik mikroorganizmlar miqdori ham yuqori bo‘lganligini bildiradi. Ushbu holatni faqatgina aktinomitsetlar o‘zlashtirib bera oladigan azotning qiyin parchalanadigan birikmalarining yuqori miqdorda to‘planganligidan deb izohlash mumkin.

Oligonitrofil mikroorganizmlar esa tuproqda uglerod saqlaydigan azotsiz organik birikmalar miqdorini anglatadi. Yozda, ularning soni dastlabki ko‘rsatkichlarga nisbatan 2,3,4-variantlarda 1,3-3 martagacha ko‘paygan bo‘lsa, 1,5,6-variantlarda 1,2-1,3 martagacha kamaygan.

Immobilizatsiya koeffitsienti azotli birikmalarni parchalanish jarayonini bildiradi. Ushbu jarayonni yozda, tadqiqotning 4-variantidan boshqa barcha variantlarda dastlabki ko‘rsatkichga nisbatan 10,3-20,7 marta past bo‘lganligi aniqlandi.

Tuproqdagi denitrifikatorlar miqdori esa azotli birikmalarning transformatsiya yo‘nalishini belgilab beradi. Demak, tuproqda denitrifikator mikroorganizmlarning kam bo‘lishi tuproqdagi azotni gaz holatida yo‘qolish jarayoni kam bo‘lganligini anglatadi.

Ushbu jarayon bo‘yicha yozda olingan ma’lumotlarga qaraganda, tadqiqotning barcha variantlarida denifikator mikroorganizmlar soni kam bo‘lganligi aniqlandi.

Kuzda olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tuproqda biologik faollikning tezlashganligi kuzatildi. Bu tuproqda oligotrof, amilolitik bakteriyalar, aktinomitsetlar, batsillalar, oligonitrofillar va denitrifikatorlar miqdori ko‘pligidan dalolat beradi.

Xususan, tuproqda batsilla va aktinomitsetlar, pedotrofil indeks va immobilizatsiya koeffitsientining yuqori bo‘lishi oziqa elementlari transformatsiyasini tezlashtiradi. Tajribaning 1 va 2-variantlarida denitrifikatsiya jarayoni yuqori bo‘lishi esa azotli birikmalarni gaz holida yo‘qolishiga olib keldi.

Batsilla va aktinomitsetlar miqdorining yuqori bo‘lishi hamda ammonifikatorlar miqdorining kam bo‘lishi tuproqda azotning o‘zlashtirilishi murakkab bo‘lgan shakllari borligini bildiradi. Bu esa qish mavsumida oziqa elementlarining saqlanib qolishiga imkon yaratadi.

19-jadval

Tipik bo‘z tuproqlarda almashlab ekish tizimlarining mikroorganizmlar miqdori va mikrobiologik jarayonlarga ta’siri.

№	Variantlar	Oligot-roflar	Ammo-nifika-torlar (MPA)	Batsil-lalar	MPA da nisbatan batsillalar miqdori, %	Pedot-rofillar indeksi	Azotda o‘sadigan bakteriyalar miqdori		Oligo-nitro-fillar	Mineral-izatsiya koeffi-senti	Denit-rifika-torlar miqdori
		(PA)	b / a	(MS)	MS 100 / MPA	PA / MPA	b / a	%	b / a	KNA / MPA	
Dastlabki ko‘rsatkichlar, 2002 y, kuz											
		3,73	0,97 / 0,0	0,085	8,76	3,84	14,1 / 0,28	1,98	2,78 / 0,14	14,5	3,0
2003 y, yoz											
1	G‘o‘za (nazorat)	1,7	11,2 / 1,2	0,3	2,41	0,13	14,1 / 2,0	14,2	1,7 / 0,7	1,3	1,3
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	6,0	12,5 / 5,0	0,16	0,91	0,39	4,4 / 7,8	177,3	7,4 / 0,8	0,7	1,2
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za	4,8	17,3 / 3,4	0,44	2,10	0,23	11,1 / 5,1	45,9	9,3 / 0,8	0,8	1,3

4	1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin:g‘o‘za+ora-liq ekin:soya	5,3	2,0 0,1	0,28	43,3	2,52	7,0 2,3	32,8	3,5 1,2	4,4	1,3
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh +oraliq ekin:soya:g‘o‘za	7,6	4,8 1,6	0,26	4,0	1,18	4,2 5,0	119,0	2,3 1,7	1,4	1,3
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	7,4	4,5 1,3	0,20	3,7	1,12	4,0 4,8	115,2	2,1 1,5	1,1	1,3
2003 y, kuz											
1	G‘o‘za (nazorat)	39,0	2,0 0	0,61	30,5	19,5	45,0 14,0	31,1	86,0 2,4	22,5	2,5
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	42,4	20,3 0,1	0,57	2,79	0,14	156,0 34,0	21,7	203,0 2,2	10,0	2,5
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za	9,7	2,5 0,04	0,14	5,49	2,15	35,5 6,0	16,9	50,0 3,2	14,2	6,0

4	1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin:g‘o‘za+ora-liq ekin:soya	11,0	1,17 0,01	0,35	23,6	15,9	19,0 13,7	72,1	29,3 2,3	12,9	6,0
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh +oraliq ekin:soya:g‘o‘za	29,6	3,7 0,5	0,33	7,86	1,87	20,8 7,8	37,5	55,0 1,3	5,62	6,0
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	25,7	3,9 0,4	0,35	7,36	1,95	18,8 6,9	34,3	54,3 1,2	4,95	6,0
2004 y, bahor											
1	G‘o‘za (nazorat)	18,1	2,56 0,1	0,09	3,39	6,8	10 0,8	8,0	18,0 7,0	3,77	0,25
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	11,0	3,8 0,4	0,12	3,16	2,9	23,2 6,9	29,7	5,5 1,0	6,1	6,0
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za	10,3	2,8 0,3	0,36	12,9	3,7	17,5 1,5	8,5	37,3 3,6	6,25	6,0

4	1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin:g‘o‘za+ora-liq ekin:soya	10,1	4,8 0,2	0,17	3,54	2,1	16,1 1,1	6,8	20,4 6,0	3,35	6,0
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh +oraliq ekin:soya:g‘o‘za	6,0	1,7 0,01	0,14	8,2	3,5	23,2 6,5	28,0	23,0 2,0	13,6	0,25
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	66,8	3,77 0,1	0,21	5,57	1,1	7,1 0,6	8,45	16,0 4,6	1,88	0,25
2004 y, kuz,											
1	G‘o‘za (nazorat)	52,6	5,1	0,19	3,72	4,12	8,6 1,4	16,3	44,0	1,96	0,06
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	28,0	6,0	0,04	0,61	4,6	3,8 0,5	13,2	30,0	0,6	0,06
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za	38,0	3,4	0,07	2,06	11,1	54,0 2,2	4,1	24,5	16,5	0,06

4	1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin:g‘o‘za+ora-liq ekin:soya	44,0	0,7	0,08	11,4	62,8	7,6 0,5	6,6	15,4	11,6	0,006
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh +oraliq ekin:soya:g‘o‘za	42,0	1,4	0,11	7,86	30,0	5,1 1,3	25,5	14,8	4,6	0,025
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	11,0	1,6	0,07	4,43	14,0	11,2 0	0	58,5	7,1	0,006
2005 y, kuz											
1	G‘o‘za (nazorat)	20,3	3,0	0,15	5,0	6,7	15,3 0,02	0,1	65,3	5,10	0,25
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	20,5	5,8	0,13	2,2	3,5	32,5 0,5	1,54	42,8	5,60	0,6
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za	3,4	1,4	0,02	1,4	2,4	18,7 0,4	2,1	35,1	13,36	0,6

4	1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin:g‘o‘za+ora-liq ekin:soya	5,7	5,6	0,06	1,07	1,01	26,8 1,1	4,1	28,3	4,79	0,20
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh +oraliq ekin:soya:g‘o‘za	5,9	3,8	0,02	0,53	1,5	32,6 0	0,00	20,5	8,58	0,06
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	10,3	8,4	0,13	1,5	1,2	27,3 0,54	1,98	36,4	3,25	0,025

20-jadval

O‘tloqi-allyuvial tuproqlarda almashlab ekish tizimlarining mikroorganizmlar miqdori va mikrobiologik jarayonlarga ta’siri

Vari-ant-lar	Almashlab ekish tizimlari	Oligo-troflar	Ammoni-fikator-lar MPA	Batsil-lalar	MPA ga nisbatan batsil-lalar miqdori, %	Pedotro-fil indeks PA/MPA	Azotda o‘sadigan bakteriya-lar miq-dori, %	Aktino-mitset-lar, %	Oligo-nitro-fillar	Minera-lizatsiya koeffi-sienti	Denit-rifi-kator-lar
	2004 y, bahor										
1	**G‘o‘za (nazorat)**	28,2	5,8	0,42	7,24	9,86	6,9 3,1	44,9	7,5	1,19	0,50
2	**Kuzgi bug‘doy (nazorat)**	10,6	6,4	0,39	6,10	1,66	22,0 3,0	13,6	10,7	3,44	0,20
3	**1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za**	11,1	3,6	0,24	6,67	3,08	13,3 6,8	51,1	5,2	3,69	1,12
4	**1:1:1 kuzgi bug‘-doy+mosh+oraliq ekin g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	31,4	1,96	0,22	11,22	16,0	27,5 1,0	3,64	3,3	14,0	0,25
5	**1:1:1 kuzgi bug‘doy+mosh+**	11,8	2,8	0,52	18,6	4,21	7,0 7,0	100,0	6,1	2,5	0,060

	oraliq ekin :soya:g‘o‘za										
6	**1:1:1kuzgi bug‘doy+mosh: g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	11,6	2,5	0,64	25,6	4,64	13,5 3,5	25,9	14,9	5,4	0,060
2004 y, kuz											
1	**G‘o‘za (nazorat)**	29,0	4,9	0,7	14,3	5,92	13,7 6,3	46,0	32,0	4,1	25,0
2	**Kuzgi bug‘doy (nazorat)**	35,0	3,0	0,6	20,0	11,7	37,0 8,0	21,6	47,0	15,0	25,0
3	**1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za**	64,0	3,7	0,2	5,4	17,3	42,0 2,5	5,9	34,0	12,0	6,0
4	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	34,2	7,3	0,2	2,7	4,7	10,0 0,6	6,0	16,5	1,45	2,5
5	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :soya:g‘o‘za**	42,5	6,3	0,6	9,5	6,75	11,9 2,1	17,6	20,3	2,22	0,25
6	**1:1:1kuzgi bug‘doy +mosh:g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	32,0	18,0	0,6	3,3	1,8	11,0 3,0	27,3	23,5	0,78	0,025
2005 y, kuz											
1	**G‘o‘za(nazorat)**	16,8	2,8	0,53	18,9	6,00	16,2	14,8	6,9	6,00	0,25

							2,4				
2	**Kuzgi bug‘doy (nazorat)**	12,5	6,9	0,44	6,38	1,81	18,9 5,64	29,8	23,7	1,81	6,0
3	**1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za**	32,7	4,3	0,12	2,7	7,60	3,87 0,05	0,36	16,8	3,22	0,2
4	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	10,5	8,5	0,08	0,94	1,24	12,6 0,42	3,33	57,2	1,24	0,6
5	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :soya:g‘o‘za**	8,4	12,3	1,6	0,5	0,68	18,9 1,2	6,3	19,5	0,68	0,025
6	**1:1:1kuzgi bug‘doy +mosh:g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	5,0	8,2	0,24	2,9	0,61	20,4 0,54	2,65	16,1	0,61	0,025

21-jadval

Taqirsimon tuproqlarda almashlab ekish tizimlarining mikroorganizmlar miqdori va mikrobiologik jarayonlarga ta’siri 2004 y, bahor

Variantlar		Oligo-trof-lar	Ammo-ni-fika-tor-lar MPA	Batsil-lalar	MPA ga nisbatan batsilla-lar miqdori, %	Pedotro-filin-deks PA/MPA	Azotda o‘suvchi bakteriya-lar	Aktino-mitset-lar miqdori, %	Oligo-nitro-fil-lar	Minera-lizatsiya koeffi-sienti	Denitri fikatorlar
1	**G‘o‘za(nazorat)**	37,5	5,3	0,065	1,2	7,08	8,7 2,1	24,1	10,1	2,0	2,5
2	**Kuzgi bug‘doy (nazorat)**	23,2	3,4	0,065	1,9	6,82	2,4 1,3	54,2	4,4	1,1	0,6
3	**1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za**	62,0	1,4	0,015	1,4	44,29	1,7 6,9	7,7	16,3	1,1	2,5
4	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	51,0	6,7	0,040	0,6	7,61	15,3 1,5	9,8	13,7	2,5	2,5

5	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :soya:g‘o‘za**	42,5	5,9	0,075	1,3	7,20	4,8 1,6	33,3	10,4	1,1	0,25
6	**1:1:1kuzgi bug‘doy +mosh:g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	19,5	7,1	0,045	0,6	2,75	15,7 1,4	8,9	14,3	2,4	2,5

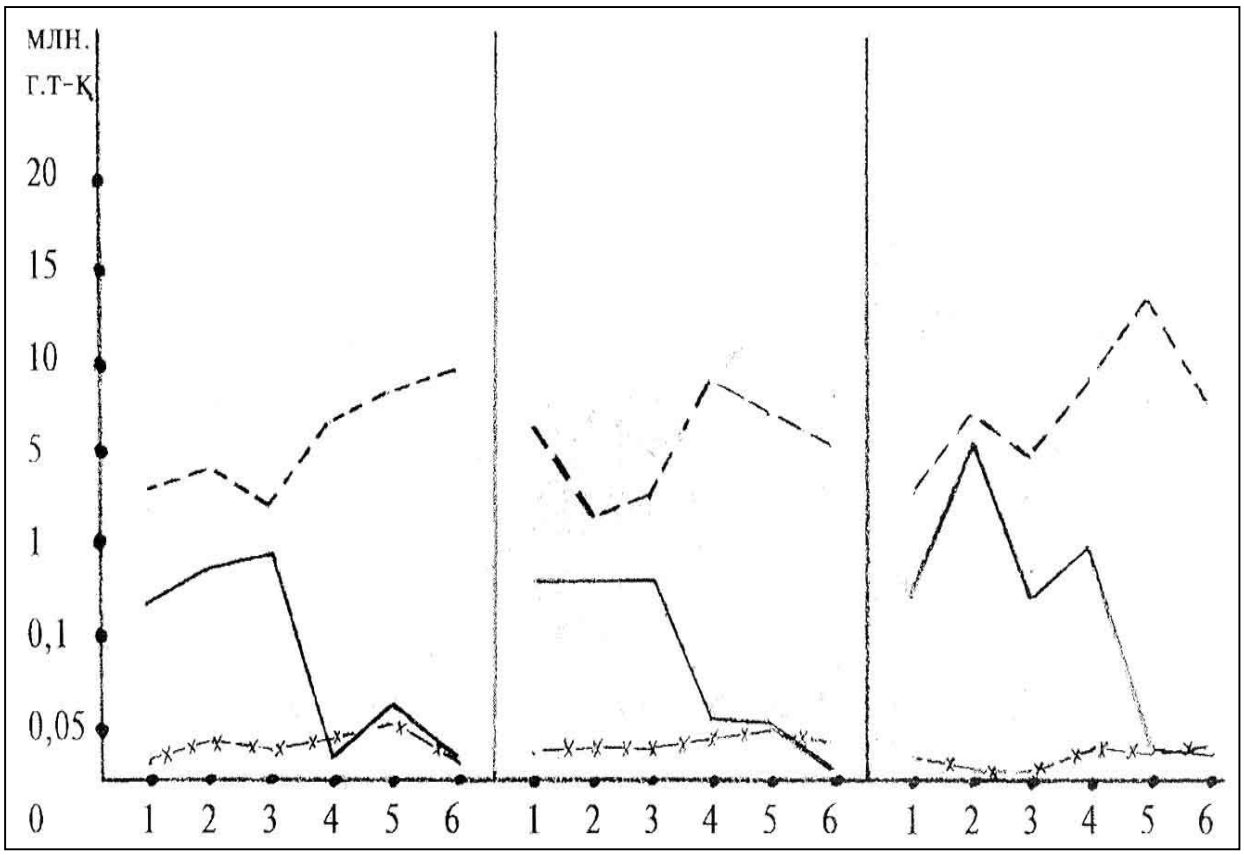
2004 y, kuz

1	**G‘o‘za(nazorat)**	33,4	3,3	0,1	3,3	7,6	21,9 3,6	16,4	11,1	5,8	0,6
2	**Kuzgi bug‘doy (nazorat)**	53,2	1,8	0,2	10,9	29,5	4,4 0,6	13,6	7,6	2,8	0,13
3	**1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za**	37,3	1,3	0,08	6,2	28,7	0,3 0,3	100	7,5	0,5	0,25
4	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	38,6	3,0	0,15	4,4	11,4	17,0 0,6	3,5	6,5	5,2	0,13
5	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :soya:g‘o‘za**	39,7	8,0	0,1	1,2	3,9	15,2 2,8	18,4	22,0	2,1	0,6

6	**1:1:1kuzgi bug‘doy +mosh:g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	20,0	7,9	0,08	1,0	2,5	2,7 0,3	11,1	5,5	0,4	11,0
2005 y, kuz											
1	**G‘o‘za(nazorat)**	25,2	5,3	0,3	5,66	4,75	24,8 2,5	10,1	17,0	4,7	0,025
2	**Kuzgi bug‘doy (nazorat)**	22,3	8,2	0,4	5,24	2,7	6,8 0,85	12,5	16,8	0,82	0,25
3	**1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za**	5,6	2,4	0,12	5,00	2,33	5,2 2,4	46,15	42,8	2,17	0,20
4	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	2,8	1,8	0,05	2,78	1,56	16,6 0,03	0,18	31,0	9,2	0,06
5	**1:1:1 kuzgi bug‘doy +mosh+oraliq ekin :soya:g‘o‘za**	4,5	6,9	0,08	1,16	0,65	18,6 1,2	6,45	22,7	2,7	0,06
6	**1:1:1kuzgi bug‘doy +mosh:g‘o‘za+oraliq ekin:soya**	7,1	5,7	0,05	0,87	1,25	7,3 0,8	10,96	24,2	1,28	0,013

1-chizma. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproqning mikroflorasiga ta’siri, amal davri oxirida

Tipik bo‘z tuproqlar	Taqirsimon tuproqlar	O‘tloqi-allyuvial tuproqlar



Tajriba variantlari

---------- ammonifikatorlar

_____ denitrifikatorlar

x--x--x--x--x- azotobakterlar

Eslatma: ***Tadqiqot o‘tkazilgan tuproqlarda ammonifikatorlarning dastlabki miqdori 0,9-1,2 mln./g.tuproq, denitrifikatorlarning miqdori 3,0-4,2 mln./g.tuproq, azotobakterlarning miqdori esa 0,014-0,017 mln./g.tuproqni tashkil etgan.***

Tadqiqotning ikkinchi yili bahorida olingan ma’lumotlarga qaraganda, tuproqda oziqa birikmalarini transformatsiyasi juda sust kechdi. Xususan, tuproqda ammonifikatorlar, batsillalar, mineral azot va aktinomitsetlardan foydalanuvchi ammonifikator bakteriyalar, immobilizatsiya-mineralizatsiya koeffitsienti, denitrifikatorlar miqdori kam bo‘ldi. Shuningdek, oligotrof va oligonitrofillar, pedotrofil indeksni ham kam bo‘lishi tuproqda gumusni parchalanishini kamaytirdi.

Tadqiqotning oxirgi yilida olingan ma’lumotlarga ko‘ra, almashlab ekishning 1:1:1 (4,5,6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya zvenolarida oligonitrofil mikroorganizmlar miqdorini ko‘payishi tarkibida uglerod saqlaydigan organik birikmalarning ko‘proq to‘planishiga, pedotrofil indeks va denitrifikator mikroorganizmlar miqdorining kamayishi esa tarkibida azot saqlaydigan birikmalarni kamroq yo‘qolishiga zamin yaratdi.

Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlarida o‘tkazilgan mikrobiologik tahlil natijalaridan kelib chiqib shunday xulosaga kelish mumkinki, tuproqda organik moddalarning jadal sur’atlarda mineralizatsiya bo‘lish jarayoni tadqiqotning nazorat, 1 va 2-variantlarida kuzatilib, 4, 5, 6-variantlarda esa almashlab ekish tizimida dukkakli-don, oraliq ekinlarning ekilishi hisobiga azotning organik birikma holida birikishi hamda gumusning kamroq darajada yo‘qotilishiga sabab bo‘ldi.

Xorazm viloyatining o‘tloqi-allyuvial va Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlarida o‘tkazilgan tajribalarda ham ushbu qonuniyatlar kuzatildi.

To‘liq ma’lumotlar 19, 20, 21-jadvallar va 1-chizmada keltirildi.

Umuman olganda, tajriba o‘tkazilgan barcha tuproqlar sharoitida almashlab ekish tizimlarining qo‘llanilishi, ya’ni takroriy dukkakli-don va oraliq ekinlar hamda asosiy ekin sifatida soya ekilishi mikroorganizmlar uchun qulay muhitning yaratilishi natijasida tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga ijobiy sharoit yaratdi. Tuproqda oligotrof, batsilla, aktinomitset va pedotrofil indeks ko‘rsatkichlar miqdorining kamayishi hisobiga gumus va azotli organik moddalar parchalanish jarayonining pasayishiga sabab bo‘lgan bo‘lsa, mineral azotni assimilyatsiya qiladigan bakteriyalar, ammonifikator va oligonitrofil mikroorganizmlar miqdorining ko‘payishi esa uglerod va azotli organik moddalarning ko‘proq miqdorda to‘planishiga zamin yaratdi.

6-Amaliy mashg’ulot. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida g‘o‘zaning vilt kasalligi bilan zararlanishi

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining g‘o‘za vilt (Fusarium oxysporum f. vasinfectum) kasalligi bilan zararlanish darajasiga ta’sirini o‘rganish, tuproqning biologik faol holati, mikroflora